

6.1

a) $A^2 = A$ λ - vlastur čísla A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Tvrzení matr. Naberneho Baze, taková že matice A^2

vzhledem k této Bazi bude $\begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}_{k \times k}$ a musí platit,

$$\text{že } \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}_{k \times k} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k}$$

Nebdi $\lambda^2 = \lambda$

což matr. rovnice
vede k tomu, když $\lambda = 0$
 $\lambda = 1$

b) Tvrzení neplatí.

Protipříklad: I_k jednotková matice

$I_k^2 = I_k$ ale 0 není její vlastur číslo, 1 je jediné
vlastur číslo alg. násobnosti k

c) Tvrzení matr. Naberneho Baze, taková že matice A^n

vzhledem k této Bazi bude $\begin{pmatrix} \lambda^n & 0 \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$ a musí

$$\text{platit, že } \begin{pmatrix} \lambda^n & 0 \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ nebdi } \lambda^n = 0$$

což matr. rovnice pro

d) Tvrzení matr. platí $A^n = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}_{k \times k}$ $\lambda = 0$

Z čehož plyne, že matice A je singulární, protože

součin regulérních matic je vždy regulární,

a nulová matice regulární není. A - singulární,

z čehož plyne že 0 je její vlastur číslo.

6.2 $f: V \rightarrow V$

$$V = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right)$$

Najemne souřadnice vektorů $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ vzhledem k bázi

$$B, \text{ kde } B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Tahle matice $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

Najemne, že $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ neboli má souřadnice $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Najemne vlastur této matice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = (\lambda-1)(\lambda+2) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda-2)(\lambda+3)$$

Dostali jsme dva vlastur této alg nás 1 : $\lambda=2$
 $\lambda=-3$

Najemne bázi, pro kterou mat $f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Najemne $\ker \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix}$; pro $\lambda=2$: $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

$$\text{pro } \lambda=-3: \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ je báze, pro kterou f je diagonální

Dostáváme (ze skript $a([f]_B^B)^n = [id]_B^B ([f]_B^B)^n [id]_B^B$):

$$([f]_B^B)^n [v]_B = P \text{diag}^n P^{-1} [v]_B$$

tedy:

$$u_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2^{n+1} + (-1)^{n+1} 3^n \\ 2^n + 2(-1)^n 3^n \end{pmatrix}$$

a teď to umocníme na vektory báze B, dostaneme:

$$f^n = \begin{pmatrix} 2^{n+1} + (-1)^{n+1} 3^n \\ 2^n + 2(-1)^n 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2^n + 2(-1)^n 3^n \\ 2^{n+2} + (-1)^n 3^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} + (-1)^{n+1} 3^n \\ 2^n + 2(-1)^n 3^n \\ 2^{n+2} + (-1)^n 3^{n+1} \end{pmatrix}$$
